Take Home Exam 2026 — Notities

Systeemtheorie en Regeltechniek

Ruben Ryckaert

Inhoudsopgave

1. Vraag 1 — ECG Spiertrilling Filter . . . 2
- 1.1. 1.1 Overzicht: Wat is het probleem? . . . 2
- 1.2. 1.2 Transferfunctie uit de Bode Plot . . . 2
- 1.3. 1.3 Elektronisch Circuit . . . 3
- 1.4. 1.4 Kirchhoff Verificatie . . . 3
- 1.5. 1.5 Pool-Nulpunten Kaart . . . 4

2. Vraag 2 — P Regelaar . . . 4
- 2.1. 2.1 Transferfunctie van het systeem . . . 4
- 2.2. 2.2 Stabiliteitsanalyse . . . 5
- 2.3. 2.3 Gesloten-lus met P regelaar . . . 5
- 2.4. 2.4 Bode Plot Analyse . . . 5
- 2.5. 2.5 Root Locus . . . 6
- 2.6. 2.6 Marginaal stabiel: K_u en T_u . . . 6
- 2.7. 2.7 Keuze van K . . . 6

3. Vraag 3 — PID Regelaar . . . 7
- 3.1. 3.1 PID Controller Structuur . . . 7
- 3.2. 3.2 Ziegler-Nichols Tuning . . . 7
- 3.3. 3.3 Use Case en Fijnafstelling . . . 8

4. Vraag 4 — Tijdsvertraging . . . 8
- 4.1. 4.1 Tijdsvertraging in de Feedback Loop . . . 8
- 4.2. 4.2 Simulink Model . . . 9
- 4.3. 4.3 Padé-benadering . . . 9
- 4.4. 4.4 Herafstemming met Vertraging . . . 10

5. Belangrijke Theorieconcepten . . . 10
- 5.1. 5.1 Transferfuncties . . . 10
- 5.2. 5.2 Bode Plot Samenvattingsregels . . . 10
- 5.3. 5.3 Nyquist en Stabiliteit . . . 11
- 5.4. 5.4 Root Locus Samenvatting . . . 11

Formularium . . . 11

1. Vraag 1 — ECG Spiertrilling Filter

Inhoud

1.1. 1.1 Overzicht: Wat is het probleem? 2
1.2. 1.2 Transferfunctie uit de Bode Plot 2
1.3. 1.3 Elektronisch Circuit 3
1.4. 1.4 Kirchhoff Verificatie 3
1.5. 1.5 Pool-Nulpunten Kaart 4

1.1. 1.1 Overzicht: Wat is het probleem?

Bij het meten van een ECG-signaal (hartsignaal) zijn de sensoren zeer gevoelig voor **spiertrillingen** (tremor). Deze trillingen zitten typisch in het frequentiegebied van 8–25 Hz ($\approx$ 50–157 rad/s). We willen deze frequenties **filteren** zodat artsen het werkelijke biosignaal kunnen zien.

💡 Filtertype

Het filter uit de Bode plot (Figuur 1) is een combinatie van twee tweede-orde circuits:

1. **Notch filter (bandstop)** — verwijdert de trilfrequentie
2. **Laagdoorlaatfilter (low-pass)** — dempt hoogfrequente ruis

Totaal: 4 polen, 2 nullen $\rightarrow$ 2 excess polen $\rightarrow$ -40 dB/decade bij hoge frequentie en fase $\rightarrow$ $-180°$.

1.2. 1.2 Transferfunctie uit de Bode Plot

📘 Aflezen van de Bode plot

Uit Figuur 1 lezen we af:

- **Lage frequentie**: magnitude $\approx$ 0 dB (versterking = 1)
- **Notch**: extreem diepe dip ($\rightarrow -350$ dB) bij $\omega_n \approx 100$ rad/s
- **Na de notch**: magnitude herstelt naar 0 dB
- **Hoge frequentie**: afname met -40 dB/decade (twee excess polen)
- **Fase**: begint bij 0°, eindigt bij $-180°$

Σ Notch filter (bandstop)

$$H_1(s) = \frac{s^2 + \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta_1\omega_n s + \omega_n^2}$$

Met $\omega_n = 100$ rad/s en $\zeta_1 = 0.05$ (smalle notch).

De **nulpunten** liggen op de imaginaire as: $s = \pm j\omega_n$ $\rightarrow$ magnitude wordt exact 0 ($-\infty$ dB) bij $\omega = \omega_n$.

De **polen** liggen net links van de imaginaire as (kleine demping) $\rightarrow$ smalle notch.

Σ Laagdoorlaatfilter (low-pass)

$$H_2(s) = \frac{\omega_{\text{lp}}^2}{s^2 + 2\zeta_2\omega_{\text{lp}} s + \omega_{\text{lp}}^2}$$

Met $\omega_{\text{lp}} = 1000$ rad/s en $\zeta_2 = 0.707$ (Butterworth — geen resonantiepiek).

Σ Gecombineerde transferfunctie

$$H(s) = H_1(s) \cdot H_2(s) = \frac{(s^2 + 10000) \cdot 10^6}{(s^2 + 10s + 10000)(s^2 + 1414.2s + 10^6)}$$

DC-versterking: $H(0) = \frac{10000}{10000} \cdot \frac{10^6}{10^6} = 1 \to 0$ dB ✓

1.3. 1.3 Elektronisch Circuit

Het circuit bestaat uit twee gestage, gescheiden door een **buffer** (spanningsvolger) om belasting te voorkomen.

📘 Stage 1: Notch Filter — Parallel LC tank + weerstand

Circuit:

```
V_in ──[ L₁ ‖ C₁ ]──+── V_mid
                     |
                   [R₁]
                     |
                    GND
```

De **parallel LC tank** heeft impedantie:

$$Z_{\text{tank}} = \frac{sL_1}{s^2 L_1 C_1 + 1}$$

Bij resonantie ($\omega = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}}$) is $Z_{\text{tank}} \to \infty \to$ signaal wordt geblokkeerd.

📘 Stage 2: Low-Pass Filter — Serie RL + shunt C

Circuit:

```
V_mid ──[buffer]──[R₂]──[L₂]──+── V_out
                               |
                             [C₂]
                               |
                              GND
```

Bij hoge frequentie: L_2 blokkeert, C_2 laat door naar GND $\to$ signaal wordt gedempt.

1.4. 1.4 Kirchhoff Verificatie

📘 Stage 1 — Kirchhoff

Spanningsdeler met Z_{tank} en R_1:

$$H_1(s) = \frac{R_1}{Z_{\text{tank}} + R_1} = \frac{s^2 + \frac{1}{L_1 C_1}}{s^2 + \frac{s}{R_1 C_1} + \frac{1}{L_1 C_1}}$$

Met $L_1 = 1$ H, $C_1 = 100\mu$F, $R_1 = 1000\Omega$:

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-4}}} = 100 \text{ rad/s}$$

✓

$$\zeta_1 = \frac{1}{2R_1C_1\omega_n} = \frac{1}{2 \cdot 1000 \cdot 10^{-4} \cdot 100} = 0.05$$

✓

Stage 2 — Kirchhoff

Spanningsdeler: V_{out} over C_2:

$$H_2(s) = \frac{\frac{1}{L_2C_2}}{s^2 + s\frac{R_2}{L_2} + \frac{1}{L_2C_2}}$$

Met $R_2 = 141.42\Omega$, $L_2 = 100$ mH, $C_2 = 10\mu$F:

$$\omega_{\text{lp}} = \frac{1}{\sqrt{L_2C_2}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-6}}} = 1000 \text{ rad/s}$$

✓

$$\zeta_2 = \frac{R_2}{2L_2\omega_{\text{lp}}} = \frac{141.42}{2 \cdot 0.1 \cdot 1000} = 0.707$$

✓

1.5. 1.5 Pool-Nulpunten Kaart

Interpretatie

- **Nulpunten** ($\times$): op de imaginaire as bij $s = \pm 100j \rightarrow$ perfecte onderdrukking bij $\omega = 100$
- **Polen notch** ($\bullet$): net links van de imaginaire as $\rightarrow$ smalle notch
- **Polen LP** ($\bullet$): verder links $\rightarrow$ bredere bandbreedte
- Alle polen links $\rightarrow$ **stabiel systeem** ✓

2. Vraag 2 — P Regelaar

Inhoud

2.1. 2.1 Transferfunctie van het systeem . . . 4
2.2. 2.2 Stabiliteitsanalyse . . . 5
2.3. 2.3 Gesloten-lus met P regelaar . . . 5
2.4. 2.4 Bode Plot Analyse . . . 5
2.5. 2.5 Root Locus . . . 6
2.6. 2.6 Marginaal stabiel: K_u en T_u . . . 6
2.7. 2.7 Keuze van K . . . 6

2.1. 2.1 Transferfunctie van het systeem

Uit `tf01.mat`:

$$G(s) = \frac{10^7 s + 9.81 \cdot 10^8}{s^4 + 1.275 \cdot 10^4 s^3 + 1.326 \cdot 10^7 s^2 + 5.572 \cdot 10^7 s + 1.07 \cdot 10^9}$$

💡 Systeemeigenschappen

- **Orde**: 4 (4 polen, 1 nulpunt)
- **Type**: continu tijdssysteem
- De DC-versterking is $G(0) = 9.81 \cdot \frac{10^8}{1.07 \cdot 10^9} \approx 0.917$

2.2. 2.2 Stabiliteitsanalyse

📘 Hoe bepaal je stabiliteit?

Een systeem is:

- **Stabiel**: alle polen hebben negatief reëel deel ($\mathrm{Re}(p_i) < 0$)
- **Marginaal stabiel**: minstens één pool op de imaginaire as ($\mathrm{Re}(p_i) = 0$), rest negatief
- **Instabiel**: minstens één pool met positief reëel deel ($\mathrm{Re}(p_i) > 0$)

Methoden om stabiliteit te checken:

1. Pool-nulpunten kaart (directe inspectie)
2. Stapantwoord (groeit het signaal onbeperkt?)
3. Impulsantwoord (sterft het uit?)
4. Nyquist plot (omcirkelt het -1?)

⚠️ Routh-Hurwitz criterium

Voor een 4e-orde systeem is het **niet voldoende** dat alle coëfficiënten positief zijn. Je moet de volledige Routh-tabel berekenen of de polen numeriek bepalen.

2.3. 2.3 Gesloten-lus met P regelaar

📘 Closed-loop structuur

Met een proportionele regelaar $C(s) = K$:

$$T(s) = \frac{K \cdot G(s)}{1 + K \cdot G(s)}$$

De polen van $T(s)$ zijn de wortels van: $1 + K \cdot G(s) = 0$

Als K toeneemt, verschuiven de polen (root locus).

2.4. 2.4 Bode Plot Analyse

📘 Gain Margin en Phase Margin

- **Gain Margin (GM)**: hoeveel versterking je kunt toevoegen voordat het systeem instabiel wordt. Gemeten bij de **fase-kruisfrequentie** ($\angle G = -180°$).

$$\mathrm{GM} = \frac{1}{|G(j\omega_{\mathrm{pc}})|} \quad \text{of in dB:} \quad \mathrm{GM}_{\mathrm{dB}} = -20\log_{10}|G(j\omega_{\mathrm{pc}})|$$

- **Phase Margin (PM)**: hoeveel extra fasevertraging het systeem aankan. Gemeten bij de **winstkruisfrequentie** ($|G| = 1 = 0$ dB).

$$\mathrm{PM} = 180° + \angle G(j\omega_{\mathrm{gc}})$$

De maximale K voor stabiliteit is gelijk aan de Gain Margin: $K_{\max} = \mathrm{GM}$

2.5. 2.5 Root Locus

Root Locus

De root locus toont hoe de **gesloten-lus polen** bewegen als K van 0 naar ∞ gaat.

- Start bij de **open-lus polen** ($K = 0$)
- Eindigt bij de **open-lus nulpunten** of ∞ ($K \to \infty$)
- Kruising met de imaginaire as $\to$ **marginale stabiliteit** $\to K = K_u$

2.6. 2.6 Marginaal stabiel: K_u en T_u

Σ Ultimate Gain en Ultimate Period

- K_u = de versterkingsfactor waarbij het systeem **marginaal stabiel** is (polen exact op de imaginaire as)
- T_u = de **oscillatieperiode** bij marginale stabiliteit

$$T_u = \frac{2\pi}{\omega_u}$$

waarbij ω_u de frequentie is van de imaginaire polen bij $K = K_u$.

Deze waarden zijn cruciaal voor Ziegler-Nichols tuning (Vraag 3).

2.7. 2.7 Keuze van K

Ontwerpaanpak

Kies $K < K_u$ voor een stabiele gesloten lus. Een veelgebruikte vuistregel:

$$K_p = 0.5 \cdot K_u$$

Dit geeft voldoende **stabiliteitsmarge** terwijl er nog redelijke prestaties zijn. Afwegen:

- Grotere $K \to$ snellere respons, maar minder stabiel, meer overshoot
- Kleinere $K \to$ stabieler, maar tragere respons, grotere fout

3. Vraag 3 — PID Regelaar

Inhoud

3.1. 3.1 PID Controller Structuur 7
3.2. 3.2 Ziegler-Nichols Tuning 7
3.3. 3.3 Use Case en Fijnafstelling 8

3.1. 3.1 PID Controller Structuur

📘 PID in het frequentiedomein

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s = \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s}$$

- **P (proportioneel)**: versterkt de fout → snellere respons
- **I (integraal)**: elimineert steady-state fout → accumuleert fout over tijd
- **D (derivaat)**: dempt oscillaties → reageert op de verandering van de fout

Σ Tijdsdomein

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

Met $e(t) = r(t) - y(t)$ (fout = referentie - uitgang).

3.2. 3.2 Ziegler-Nichols Tuning

📘 Ultimate Gain Methode

De Ziegler-Nichols methode gebruikt K_u en T_u uit Vraag 2 als startpunt:

Type	K_p	T_i	T_d
P	$0.5K_u$	—	—
PI	$0.45K_u$	$\frac{T_u}{1.2}$	—
PID	$\mathbf{0.6K_u}$	$\frac{T_u}{2}$	$\frac{T_u}{8}$

Tabel 1: Ziegler-Nichols tuning tabel

Omrekening naar K_i en K_d:

$$K_i = \frac{K_p}{T_i} \qquad K_d = K_p \cdot T_d$$

⚠️ Beperkingen van Ziegler-Nichols

- Geeft typisch $\approx 25\%$ overshoot
- Is een **startpunt**, geen eindresultaat
- Werkt het beste voor systemen met een duidelijke K_u en T_u
- Moet altijd worden fijngestemd voor de specifieke toepassing

3.3. 3.3 Use Case en Fijnafstelling

💡 Stapantwoord-parameters

Bij het beoordelen van een controller kijken we naar:

- **Rise time (t_r)**: tijd om van 10% naar 90% van de eindwaarde te gaan
- **Settling time (t_s)**: tijd tot het signaal binnen 2% van de eindwaarde blijft
- **Overshoot (M_p)**: maximale overschrijding als percentage
- **Steady-state error (e_{ss})**: verschil tussen gewenste en werkelijke eindwaarde

Parameter	Verhoog	Effect
$K_p \uparrow$	Sneller	Meer overshoot, minder stabiel
$K_i \uparrow$	$e_{ss} \to 0$	Meer oscillaties, trager
$K_d \uparrow$	Minder overshoot	Gevoelig voor ruis
$K_p \downarrow$	Stabieler	Tragere respons

Tabel 2: Effect van PID-parameters op het stapantwoord

✏️ Fijnafstellingsstrategie

Startpunt: Ziegler-Nichols PID ($\approx 25\%$ overshoot).

Doel (voorbeeld industriële oven):

- Overshoot $< 5\%$ (voorkomen van verbranding)
- Settling time < 30 s
- Steady-state error $= 0$

Aanpak:

1. Verlaag K_p met factor $0.4 \to$ minder overshoot
2. Verlaag K_i met factor $0.3 \to$ minder integrale opbouw
3. Verhoog K_d met factor $1.5 \to$ meer demping
4. Itereer tot de doelen bereikt zijn

4. Vraag 4 — Tijdsvertraging

Inhoud

4.1. 4.1 Tijdsvertraging in de Feedback Loop 8
4.2. 4.2 Simulink Model 9
4.3. 4.3 Padé-benadering 9
4.4. 4.4 Herafstemming met Vertraging 10

4.1. 4.1 Tijdsvertraging in de Feedback Loop

📘 Effect van tijdsvertraging

Een **tijdsvertraging** τ in de terugkoppellus voegt extra fase toe:

$$e^{-s\tau} \quad \to \quad |e^{-j\omega\tau}| = 1, \quad \angle e^{-j\omega\tau} = -\omega\tau \text{ rad}$$

De vertraging verandert **niet** de amplitude, maar voegt **negatieve fase** toe die toeneemt met de frequentie. Dit vreet in op de fasemarge.

Σ Maximale tijdsvertraging

De maximale vertraging voordat het systeem instabiel wordt:

$$\tau_{\max} = \frac{\mathrm{PM}}{\omega_{\mathrm{gc}}}$$

waarbij:

- PM = fasemarge in **radialen** ($\mathrm{PM}_{\mathrm{rad}} = \mathrm{PM}_{\mathrm{deg}} \cdot \frac{\pi}{180}$)
- ω_{gc} = winstkruisfrequentie (waar $|L(j\omega)| = 1$)
- $L(s) = C(s) \cdot G(s)$ = open-lus transferfunctie

⚠️ Waarom wordt het instabiel?

Bij ω_{gc} is de loop gain precies 1. Als de totale fase daar $-180°$ bereikt:

- Het systeem versterkt en draait het signaal exact om → **positieve terugkoppeling**
- Het signaal groeit exponentieel → **instabiel**

Extra fase door de vertraging: $-\omega_{\mathrm{gc}} \cdot \tau$ radialen. Bij $\tau = \tau_{\max}$ is de totale fase exact $-180°$.

4.2. 4.2 Simulink Model

💡 Simulink blokschema

```
Step → [Sum] → [PID] → [Plant G(s)] → Output
         ↑                    |
         |                    ↓
         +←— [Transport Delay] ←—+
```

Belangrijk: gebruik het **Transport Delay** blok in Simulink (niet andere delay-blokken).

De vertraging zit in de **terugkoppellus**, niet in het voorwaarts pad.

4.3. 4.3 Padé-benadering

📘 Padé-benadering voor analyse

Voor analytische berekeningen benaderen we de tijdsvertraging met een rationale functie:

$$e^{-s\tau} \approx \frac{1 - \tau\frac{s}{2}}{1 + \tau\frac{s}{2}} \quad \text{(1e orde Padé)}$$

Hogere orde geeft meer nauwkeurigheid. In MATLAB: `[num, den] = pade(tau, n)`.

Dit laat ons toe de polen van het gesloten-lus systeem mét vertraging te berekenen.

4.4. 4.4 Herafstemming met Vertraging

Strategie

Wanneer de vertraging de fasemarge opeet, moet de controller aangepast worden:

1. **Verlaag de bandbreedte** (lagere K_p) $\rightarrow$ lagere ω_{gc} $\rightarrow$ minder fase-impact van de vertraging
2. **Verlaag K_i** $\rightarrow$ minder integrale actie, minder fase bij lage frequentie
3. **Behoud/verhoog K_d** $\rightarrow$ voegt positieve fase toe (phase lead) die de vertraging deels compenseert

Het doel is om voldoende fasemarge te herstellen ondanks de vertraging.

5. Belangrijke Theorieconcepten

Inhoud

5.1. 5.1 Transferfuncties 10
5.2. 5.2 Bode Plot Samenvattingsregels 10
5.3. 5.3 Nyquist en Stabiliteit 11
5.4. 5.4 Root Locus Samenvatting 11

5.1. 5.1 Transferfuncties

Definitie

Een transferfunctie beschrijft de relatie tussen input en output in het **Laplace-domein**:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_m s^m + \ldots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + \ldots + a_1 s + a_0}$$

- **Nulpunten**: wortels van de teller ($H(s) = 0$) $\rightarrow$ frequenties die geblokkeerd worden
- **Polen**: wortels van de noemer ($H(s) \rightarrow \infty$) $\rightarrow$ bepalen het dynamisch gedrag

5.2. 5.2 Bode Plot Samenvattingsregels

Σ Asymptotische Bode Plot

Magnitude:

- Pool bij ω_p: -20 dB/dec na ω_p
- Nulpunt bij ω_z: $+20$ dB/dec na ω_z
- Pool bij $s = 0$ (integrator): -20 dB/dec altijd
- Dubbele pool: -40 dB/dec

Fase:

- Eenvoudige pool: $0° \rightarrow -90°$ (transitie over 2 decades rond ω_p)
- Eenvoudige nulpunt: $0° \rightarrow +90°$
- Integrator: constant $-90°$

5.3. 5.3 Nyquist en Stabiliteit

Nyquist criterium

Het Nyquist plot toont $G(j\omega)$ in het complexe vlak voor $\omega : 0 \to \infty$.

Vereenvoudigd criterium (voor open-lus stabiele systemen): Het gesloten-lus systeem is stabiel als en slechts als het Nyquist plot het punt $-1 + 0j$ **niet omcirkelt**.

De afstand van het Nyquist plot tot -1 is gerelateerd aan de stabiliteitsmarges.

5.4. 5.4 Root Locus Samenvatting

Root Locus regels

1. Start bij open-lus polen ($K = 0$)
2. Eindigt bij open-lus nulpunten of ∞
3. Aantal takken = orde van de noemer
4. Op de reële as: root locus rechts van een oneven aantal reële polen+nulpunten
5. Kruising imaginaire as $\to K_u$ (marginale stabiliteit)

Formularium

Nog geen formules geregistreerd.